

TALLER ANALITICO: CALCULANDO LA CONVOLUCION

1. Multiplicar cada par de celdas (posición por posición)

Arriba-izquierda: $10 \times 1/9 = 1.11$

Arriba-centro: $20 \times 1/9 = 2.22$

Arriba-derecha: $30 \times 1/9 = 3.33$

Centro-izquierda: $15 \times 1/9 = 1.67$

Centro-centro (el píxel que nos interesa): $250 \times 1/9 = 27.78$

Centro-derecha: $15 \times 1/9 = 1.67$

Abajo-izquierda: $20 \times 1/9 = 2.22$

Abajo-centro: $10 \times 1/9 = 1.11$

Abajo-derecha: $20 \times 1/9 = 2.22$

Luego debemos sumar todos resultados:

$$1.11 + 2.22 + 3.33 + 1.67 + 27.78 + 1.67 + 2.22 + 1.11 + 2.22 = 43.33$$

El nuevo valor del píxel central es 43.33 (redondeamos a 43). Este número reemplaza al 250 original en la nueva imagen filtrada

2. Porque el píxel de 250 (ruido de sal) ya no vale 250: su valor se repartió entre sus 8 vecinos. El píxel dejó de ser un punto aislado extremo y pasó a tener un valor parecido al de su entorno
En otras palabras: el filtro de media no "borra" el ruido, lo mezcla con los vecinos. Por eso el ruido se reduce mucho, pero a cambio los bordes también se vuelven borrosos, porque toda la imagen se está "promediando" con sus alrededores, no solo el ruido

Taller de Laboratorio: Estrategias de Suavizado

Laboratorio_Estrategias_Suavizado.py U X 1_filtro_media.png U X charli.png U X

Taller 4 > Laboratorio_Estrategias_Suavizado.py > ...

```
1 import cv2
2
3 imagen = cv2.imread('Taller 4/imagenes/charli.png')
4
5 if imagen is None:
6     print("Error: no se pudo cargar la imagen ruidosa.")
7 else:
8     # Filtro de Media (7x7)
9     blur_media = cv2.blur(imagen, (7, 7))
10    cv2.imwrite('Taller 4/1_filtro_media.png', blur_media)
11
12    # Filtro Gaussiano (7x7)
13    blur_gauss = cv2.GaussianBlur(imagen, (7, 7), 0)
14    cv2.imwrite('Taller 4/2_filtro_gaussiano.png', blur_gauss)
15
16    # Filtro de Mediana (7)
17    blur_mediana = cv2.medianBlur(imagen, 7)
18    cv2.imwrite('Taller 4/3_filtro_mediana.png', blur_mediana)
19
20    print("Listo. Revisa los 3 archivos en la carpeta Taller 4:")
21    print("1_filtro_media.png")
22    print("2_filtro_gaussiano.png")
23    print("3_filtro_mediana.png")
```

Laboratorio_Estrategias_Suavizado.py U X 1_filtro_media.png U X

Taller 4 > 1_filtro_media.png

Vista



Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos

```
● @gomezzuley19-debug →/workspaces/IA-2-Talleres (main) $ source /workspaces/IA-2-Talleres/.venv/bin/activate
● (.venv) @gomezzuley19-debug →/workspaces/IA-2-Talleres (main) $ /workspaces/IA-2-Talleres/.venv/bin/python "/workspaces/IA-2-Talleres/Taller 4/Laboratorio_Estrategias_Suavizado.py"
Listo. Revisa los 3 archivos en la carpeta Taller 4:
1_filtro_media.png
2_filtro_gaussiano.png
3_filtro_mediana.png
○ (.venv) @gomezzuley19-debug →/workspaces/IA-2-Talleres (main) $
```



¿Por qué la Mediana es mejor que la Media para este tipo de ruido?

El Filtro de Media deja "manchas" grises alrededor de los puntos de ruido porque simplemente saca un promedio de todos los vecinos, incluyendo el punto de ruido. Si

mezclas un punto blanco (255) con varios vecinos oscuros, el resultado es un gris intermedio: ni blanco ni oscuro, una mancha rara que no debería estar ahí.

El Filtro de Mediana funciona distinto: en lugar de promediar, mira todos los valores vecinos, los ordena de menor a mayor, y elige el que queda justo en la mitad de esa lista. Como los puntos de ruido (muy blancos o muy negros) son casos raros y extremos dentro de un grupo de vecinos "normales", casi siempre terminan al principio o al final de la lista ordenada, nunca en el medio. Por eso la Mediana los ignora casi por completo y elige un valor que sí se parece a lo que había realmente en esa zona de la imagen, manteniendo los bordes nítidos y sin crear manchas.

En resumen: la Media "mezcla todo" y por eso ensucia la imagen con manchas grises; la Mediana "elige el valor del medio" y por eso descarta los puntos raros sin dañar el resto de la imagen.